实验 4.3 控制模块实际设备通信

该实验为网络通信实验，使用网络调试助手，通过网线连接来控制风扇和灯泡运行，了解真实设备与计算机互联的方式，培养编程能力。

1. 实验目的

利用网络调试助手对风扇和灯泡设备进行控制，为物联网系统综合数据采集软件的设计与开发打下基础。

2. 实验要求

实验过程中认真调试、思考和记录，掌握利用网络助手软件对设备进行控制的方法，撰写实验报告。参考学时：2 学时。

3. 实验内容

（1）使用网络助手软件，控制风扇的开启和关闭。

（2）使用网络助手软件，控制灯泡的开启和关闭。

4. 实验设备

（1）12V 电源一个；

（2）ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块一个；

（3）灯泡及黑色灯泡基座一套；

（4）风扇一个；

（5）笔记本电脑一台；

（6）DC 一分三电源线一根；

（7）DC-022B 直流电源线两根；

（8）黑色电线一根。

5. 通信协议

（1）ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块有两个控制输出口，控制命令见表 4.3.1。

表 4.3.1 控制命令对照表

字节	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COM1 启动	48	3A	01	70	01	01	00	00	45	44
COM1 关闭	48	3A	01	70	01	00	00	00	45	44
COM2 启动	48	3A	01	70	02	01	00	00	45	44
COM2 关闭	48	3A	01	70	02	00	00	00	45	44
名称	帧头		地址码	命令码	继电器序号	继电器状态	时间 TH	时间 TL	帧尾	

6．实验步骤

打开实验箱，里面有四个白色实验模块盒，每个模块盒中存放着一套实验设备，请打开标有“**模块三 灯泡与风扇控制配件**”的实验模块盒。

（1）打开实验模块盒后，先拿出其中的 12V 电源适配器、一根 DC 一分三电源线、两根 DC-022B 直流电源线和 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块进行电源线连接，如图 4.3.1 所示。**注意：此时不要通电，做完后续步骤线路全部连接完毕，检查线路正确后再通电。**



图 4.3.1 电源线连接示意图

（2）接着在该实验盒中，拿出风扇、灯泡、灯泡底座、一根黑色电线进行连线。将图 4.3.1 中其中一个 DC-022B 直流电源线的黑色线路与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM1 口左边端子相连，红色线路通过绿色接线端子与风扇的红色线路相连。随后，将灯泡安装在灯泡基座上，并把另一个 DC-022B 直流电源线的黑色线路与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM2 口左边端子相连，红色线路与灯泡底座相连，随后使用盒中黑色电线将灯泡底座与 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块 COM2 口右边端子相连，形成完整线路。整体实物连接如图 4.3.2 所示，连线示意图如图 4.3.3 所示，ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块外观如图 4.3.4 所示，风扇外观如图 4.3.5 所示，灯泡外观如图 4.3.6 所示。最后，使用网线连接控制模块与笔记本。

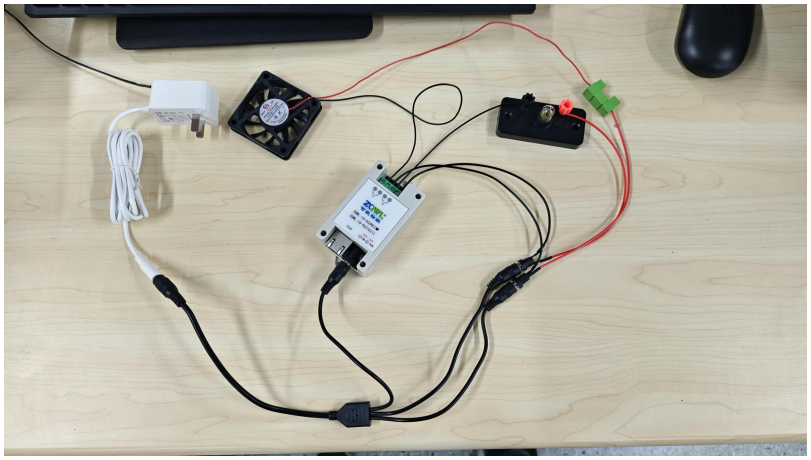


图 4.3.2　实验模块设备实物连线图

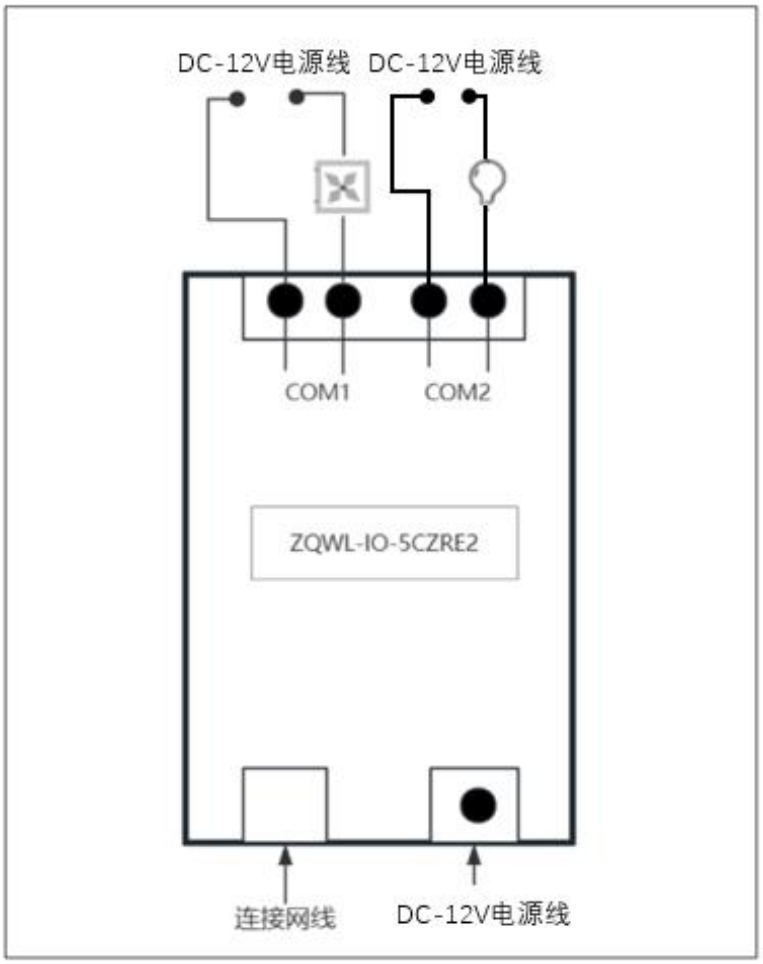


图 4.3.3 ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块与风扇和灯泡连线示意图



图 4.3.4　ZQWL-IO-5CZRE2 控制模块外观结构



图 4.3.5　风扇外观结构



图 4.3.6 灯泡外观

（3）打开 CMD 命令窗口，输入 ipconfig，查看本机 IP 地址，如图 4.3.7 所示，此时 IP 地址为 169.254.57.62。然后打开计算机桌面上的“琏雾实验系统\

工具”文件夹中的网络继电器控制板软件，运行该软件。先在网络适配器中选择默认，接着点击搜索设备，随后根据图 4.3.7 中 IP 修改图 4.3.8 中红框处 IP，前三字节保持一致，最后一字节修改为 1，因此此处 IP 填写为 169.254.57.1，同时将端口号处填写为 1030。（若选择默认搜索不到设备，则选择其他网络适配器再做尝试，直到搜索到设备）

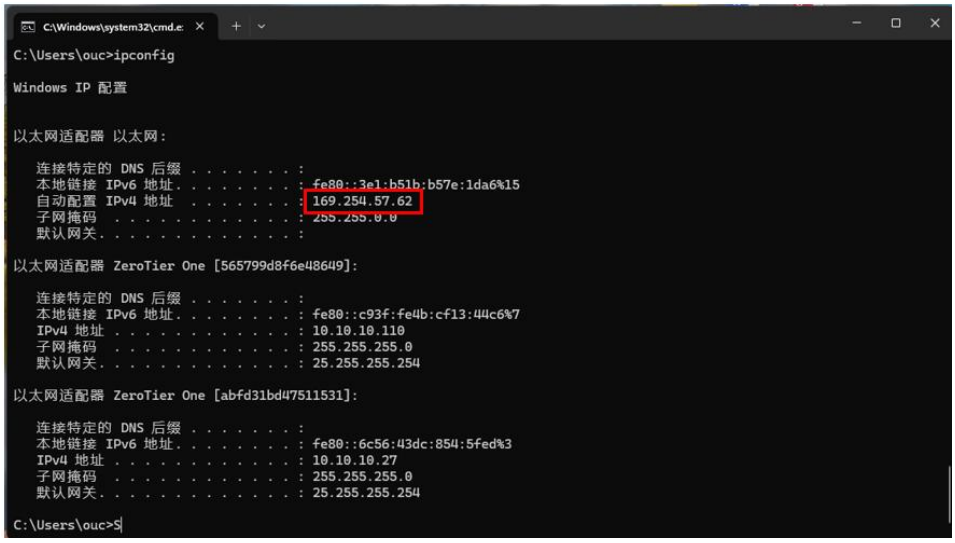


图 4.3.7 查看本地 IP

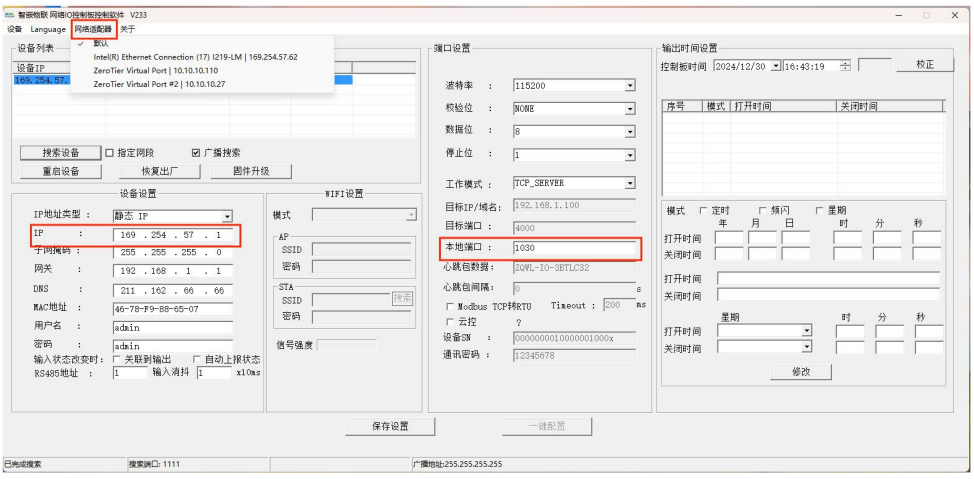


图 4.3.8 网络继电器控制板软件页面

（4）然后打开“琏雾实验系统\工具”文件夹中的网络助手（如果使用自己的笔记本，需从琏雾系统所在计算机上拷贝网络助手软件到个人笔记本），选择 TCP Client 协议，本地主机地址填本机 IP（本指导书为 169.254.57.62），远程主机地址填写刚设置的设备 IP 地址和端口号(本指导书为 169.254.57.1:1030)，

发送区命令设置选 16 进制发送，接收区命令设置选择字符串接收或者十六进制接收，随后点击连接按钮，如果连接成功，则效果如图 4.3.9 所示。此时请参照表 4.3.1 在数据发送区编辑命令发送，尝试控制风扇和灯泡开关，在数据接收区会显示已发送的命令。

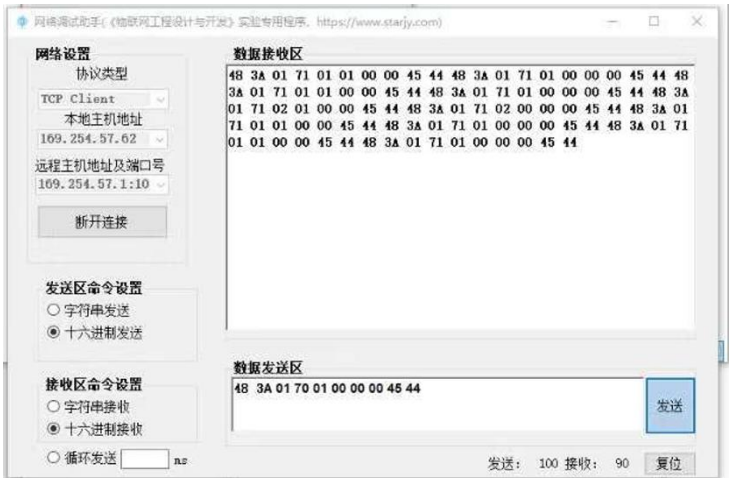


图 4.3.9 网络调试助手软件连接成功效果图

7．实验报告

根据如下要求完成实验报告，

（1） 回答问题：控制模块控制风扇和灯泡开启和关闭的原理是什么；

（2） 再次思考控制风扇开启和关闭的命令，逐位理解后，默写在实验报告中；

（3） 写出调试过程遇到的主要问题和解决方法；

（4） 总结实验的体会和收获。